



HMI

(Human Machine Interface)



Electrocomponentes S.A.

Electrocomponentes SA



Temario

- Displays
 - Características generales.
 - Productos
 - Tipos de display
 - Pantalla táctil
- Teclas capacitivas
 - Principio de funcionamiento
 - Productos



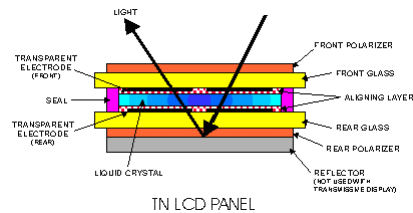
Electrocomponentes S.A.



Características generales

LCD (display de cristal liquido).

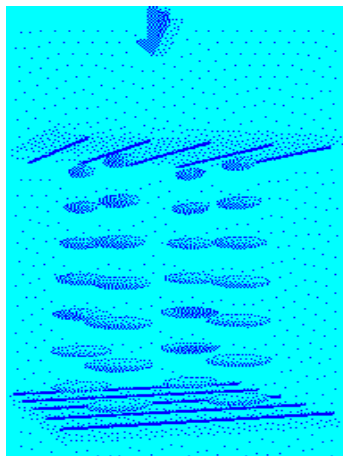
Los display estan formados por una matriz de pequeños cristales, que pueden ser manipulados de forma tal que presentes datos en una pantalla como pueden ser numeros, letras, iconos y graficos.



Electrocomponentes S.A.



Características generales



Los cristales tienden a estar alineadas en un eje. Se las coloca entre dos polarizadores perpendiculares, alineadas en forma de hélice.

Sin campo eléctrico aplicado los cristales están alineados, dejan pasar la luz polarizada y le cambian la polarización de modo que pueden atravesar el polarizador inferior perpendicular al superior. De este modo se ve brillante, es decir, un segmento apagado.



Electrocomponentes S.A.



Características generales



Cuando se aplica un campo eléctrico, la hélice se destruye, por lo tanto la luz polarizada que entra al sector del cristal líquido no logra obtener la polarización correcta para atravesar el polarizador inferior, y es absorbida por éste. Vemos sombra, oscuro, ó un segmento encendido.



Electrocomponentes S.A.



Características generales

Matriz pasiva y activa

- **Matriz pasiva**
El control de los pixels se hace con una matriz de electrodos de ambos lados del display.
- **Matriz activa**
Tiene un solo electrodo integral de un lado, y un transistor MOS (TFT) por pixel del otro lado. Para encender un pixel se enciende el transistor MOS. De este modo se obtiene un mejor contraste y un mayor ángulo de visión. Como contra, estos displays necesitan más luz porque los TFT no son tan transparentes.



Electrocomponentes S.A.



Características generales

Fluidos utilizados

- TN (Twist Nematic) : Nematic es el tipo de cristal líquido. Este tipo se caracteriza por una hélice que gira 90° .
- STN (Super Twist Nematic) : la hélice gira 260° , se logra una transición de encendido a apagado más abrupta (menos diferencia de tensión). Esto permite construir displays más grandes, con más pixeles porque permite direccionar más filas y columnas.
- FSTN (Film-compensated STN) : agrega filtros adicionales, otorgando mayor contraste que el STN.
- CSTN (Color STN) : tiene filtros adicionales y cada pixel se divide en tres sub-pixels.



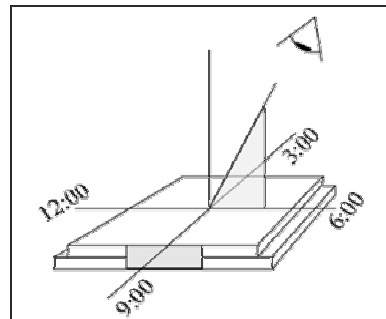
Electrocomponentes S.A.



Características generales

Angulo de visión I

- El ángulo de visión de un LCD es la dirección en la cual el display posee la imagen optima. Las direcciones de visión están especificadas en términos de la posición de un reloj:
- 3 en punto.
- 6 en punto.
- 9 en punto.
- 12 en punto.



Electrocomponentes S.A.

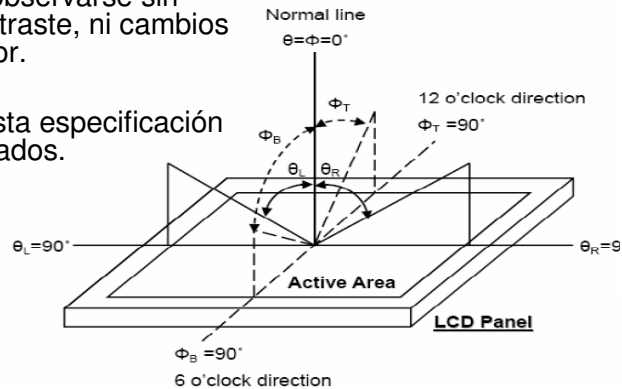


Características generales

Angulo de visión II.

- Este ángulo de visión hace referencia al rango en el cual la imagen puede observarse sin cambios de contraste, ni cambios de tonos de color.

Normalmente esta especificación se realiza en grados.



Electrocomponentes S.A.



Características generales

Tipos de backlight

Tipo	Visibilidad	Consumo	Costo	Control de brillo	Obs.
EL	Cualquier condición luz ambiente	30mW	Barato	No	Para alimentación a batería
LED	Cualquier condición luz ambiente	60mW	Barato	Si, rango amplio	Más común en display de caracteres
CCFL	Preferible poca luz ambiente	700mW	Más Caro	Sí, rango limitado	Más común en displays grandes



Electrocomponentes S.A.



Características generales

Comparativas backlight

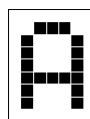
Características	LED	EL	CCFL
Potencia	3.3-4.2VDC, 20-200mA	100-130VDC, 400MHz, Necesitan inverter, 5mA	600-1000VAC, 30 KHz, Necesita inverter, 5mA
Brillo	15-80 CD/M ²	70-200 CD/M ²	200-600 CD/M ²
Tiempo de vida	50,000-100,000 hr	2,000 - 5,000 hr	10,000 - 20,000 hr
Color	Amarillo/verde, Amarillo, rojo, verde, azul, blanco	Azul/verde, Blanco, Amarillo/verde	Blanco



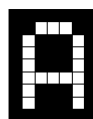
Electrocomponentes S.A.



Características generales



POSITIVE TYPE



NEGATIVE TYPE

Existen además displays
positivos y negativos.

STANDARD TEMPERATURE

OPERATING

0°C - 50°C

STORAGE

-20°C - 70°C

EXTENDED TEMPERATURE

OPERATING

-20°C - 70°C

STORAGE

-30°C - 85°C

Es importante considerar que existe una
compensación por temperatura del contraste.
Esto es necesario para aquellos casos en los que
las condiciones ambientales sean rigurosas.



Electrocomponentes S.A.



Características generales

Relación de contraste

- Se define como la relación entre la luminancia medida cuando el LCD tiene la pantalla en color negro y la luminancia medida cuando la pantalla se encuentra en color blanco .
- La relación de contraste para LCDs monocromos es de 10:1
- La relación de contraste para LCDs TFT es de 300:1
- La relacion de contraste para LCDs OLED es de 3000:1



Electrocomponentes S.A.



Características generales

Rangos de temperatura

- Hace referencia al rango de temperatura en el cual un LCD puede funcionar sin inconvenientes. Además, podemos encontrar LCDs con rangos de temperatura extendida esto es necesario para aquellos casos en los que las condiciones ambientales sean rigurosas. Normalmente esta especificación se realiza en grados Celcius.
- Para LCDs monocromos es de -20°C a 70°C .
- Para LCDs TFT es de -30°C a 85°C .
- Para LCDs OLED es de -40°C a 80°C .



Electrocomponentes S.A.



Características generales

Tipos de interfaz.

- **Paralela** : este tipo de interfaz es una de las mas utilizadas en la mayoría de los LCDs y se dividen segun de la cantidad de bits que se utilizan. Podemos encontrar en 4bits, 8bits, 16bits, 24bits, etc.
- **Serie** : este tipo de interfaz tiene la ventaja de utilizar pocos pines para el manejo de LCDs. Normalmente se utilizan de 2 a 4 pines.
- **LVDS** : es una interfaz de video diseñada para obtener la maxima calidad de visualizacion posible en LCDs.



Electrocomponentes S.A.



Display Productos



SHARP

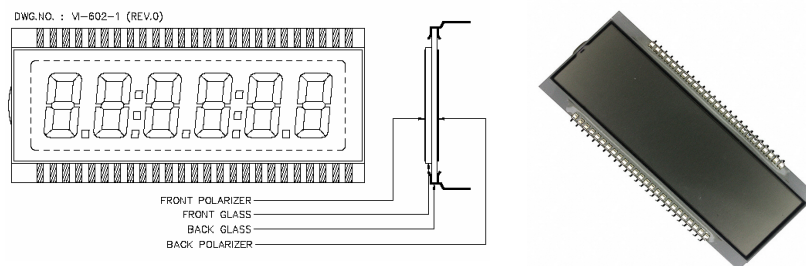


Electrocomponentes S.A.



LCD sin controlador

- Se trata del vidrio solamente con los caracteres o íconos que pueden ser controlados usando un driver externo.
Ejemplos: VI-607 con driver MMC5453.
- Los parámetros que los distinguen son el número de dígitos, cantidad de segmentos y su tamaño.



Electrocomponentes S.A.



LCM

- Conocidos como displays inteligentes porque poseen internamente un controlador que maneja los pixeles y genera los caracteres que pueden ser mostrados.
- Se manejan directamente con un microcontrolador / PC.
- Se comunica con el exterior mediante interfaces serie o paralelo.
- En todos los LCM el tipo de vidrio y el tipo de backlight son parámetros fundamentales.



Electrocomponentes S.A.



LCM de Caracteres

Todos usan el mismo controlador compatible, es un estándar de facto.

Los parámetros de selección son

- Cantidad de renglones y caracteres (2x8, 2x16, 4x20).
- Color de backlight (verde, blanco, rojo, azul, RGB).
- Tipo de vidrio.
- Angulo de visión.
- Tamaño de carácter



Electrocomponentes S.A.



LCM gráficos monocromo

Estos tipos de de display se los denominan graficos debido a la posibilidad de controlar cada pixel.

Parametros de selección :

- Cantidad de pixel (128x64, 240x128, 320x240).
- Los controladores montados en estos displays son muy variados, dependiendo de la cantidad de puntos del display. En la mayoría de los casos poseen interfaz de 8 bit de datos para comunicarlos con un MCU. Algunos de ellos manejan solo puntos y otros disponen de un generador caracteres.
- Color de backlight (verde, blanco, rojo, azul, RGB).
- Tipo de vidrio.
- Angulo de visión.



Electrocomponentes S.A.



LCM Gráficos Color Pasivo

LCM Color Pasivo

- Este tipo de display vienen habitualmente sin controlador montado. Los parámetros de selección son :
La definición de la matriz.
El tamaño.
La cantidad de colores que puede manejar.
Tipo de interfaz.



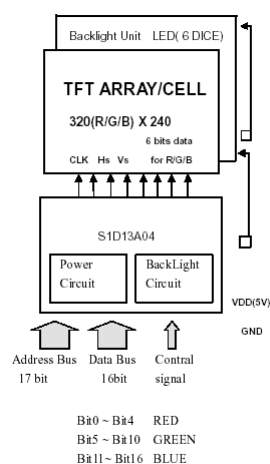
Pin	Symbol	Function
1	RST	Reset module to initial
2	LTPD	Standby
3	CT	Display start
4	STSP	Display start signal
5	VDD	Power supply to logic
6	VSS	Ground
7	VDD	Power supply for LCD
8	DB0	Display data bus
9	DB1	Display data bus
10	DB2	Display data bus
11	DB3	Display data bus
12	DB4	Display data bus
13	DB5	Display data bus
14	DB6	Display data bus
15	DB7	Display data bus



Electrocomponentes S.A.



LCD Color Activos



- Los parámetros de selección son la cantidad de colores, la definición de la matriz, el tamaño y el tipo de interfaz.



Electrocomponentes S.A.



LCD TFT Winstar

LCD TFT Winstar.

- Tamaños : 3.5", 4.3", 5.7" y 7".
- Resoluciones.
320x240, 480x272, 640x480 y 800x480 pixeles
- 18 Bits de Color y 24 Bits de Color.
- Amplio angulo de vision.
130º vertical, 110º horizontal.
- Temp de operación : -20°C a 70°C.
- Interfaz paralela.
- Backlight de LEDs.



Electrocomponentes S.A.



LCD TFT SHARP

LCD TFT SHARP.

- Tamaños : Desde 2" hasta 15".
- Resoluciones : 320x240, 640x480, 800x480, 800x600 y 1024x600 pixeles
- 18 Bits de Color (262K colores) y 24 Bits de Color (16.7M colores).
- Amplio ángulo de visión.
160º vertical, 140º horizontal.
- Temp de operación : -30°C hasta 85°C.
- Interfaz paralela y LVDS.
- Backlight de LED y CCFL.



SHARP



Electrocomponentes S.A.



LCD OLED

LCD OLED. Ventajas.

- Extra fino.

Esto se debe a que no necesita backlight. Un display convencional tiene un espesor de 14 mm mientras que un OLED es de 4 mm.



- Tiempos de respuesta más rápidos.

Los tiempos de respuesta de un display OLED es de 1 useg y un display convencional esta en un valor próximo a 50 mseg segundos a 25°C.

- Mayor ángulo de visión.

Display OLED 175° en todas sus direcciones
LCD tradicional 90° vertical y 60° horizontal



Electrocomponentes S.A.



LCD OLED

LCD OLED. Ventajas.

- Mas amplio rango de temperatura.

Display OLED de -40°C a +80°C,
LCD de -20°C a +70°C.

- Menor consumo de energía.

Display OLED tiene un consumo de 40mA
y un LCD tiene un consumo mayor a 240mA
con luz trasera (backlight) de led encendida.



- Alto brillo y alta relación de contraste

Un LCD convencional posee como máximo una relación de contraste 10:1 mientras que un display OLED es superior a 3000:1



Electrocomponentes S.A.



LCD OLED

LCD OLED caracteres y graficos.

Los display basados en tecnologia OLED podemos encontrar Del tipo de caracteres que son compatible con las versiones estandar y graficos,

Parametros de selección son :

- Caracter: Cantidad de renglones y caracteres (2x8,2x16, 4x20).
- Graficos: Cantidad de pixel (128x64, 50x16,100x8).
- Color de pixel (rojo, amarillo, blanco,RGB).
- Disponibilidad de Polarizador permite Ver el display al sol,



Electrocomponentes S.A.



LCD E-paper

LCD E-paper.

Es un dispositivo que simula ser un papel, pero funciona como pantalla. No llegan a tener la flexibilidad de un papel, pero sí su espesor.

Caracteristicas:

- 10 caracteres.
- 16 segmentos por carácter.
- Flexible y durable.
- Resistente a impactos.
- Puede ser actualizado hasta 1 millon de veces.
- Temp de operación : 0°C a 50°C.



Electrocomponentes S.A.

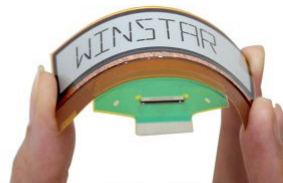


LCD E-paper

LCD E-paper.

Beneficios:

- Retienen imagen sin alimentacion.
- Extremadamente fino.
- Puede ser segmentado o matriz activa
- Amplio angulo de vision mayor 170°.
- Multiples colores : Negro-Blanco, Rojo-Blanco y Dorado-Blanco.



E Paper Application Examples

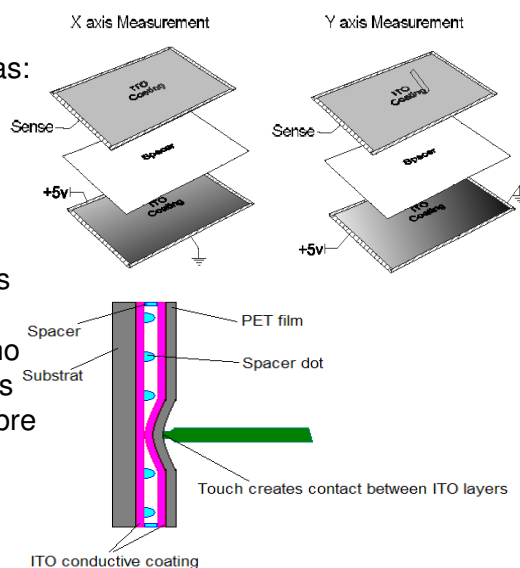


Electrocomponentes S.A.



Touch panels

Una pantalla táctil resistiva consiste de al menos tres capas:
Una membrana flexible, la cual, se coloca sobre un sustrato de vidrio o acrílico. Ambas superficies están recubiertas de una capa conductora transparente. Estas capas están separadas por un espaciador. De esta manera no hay conexión eléctrica a menos que se aplique una presión sobre la capa superior, cerrando el circuito.



Electrocomponentes S.A.



Touch panels

Pantalla táctil de 4 cables

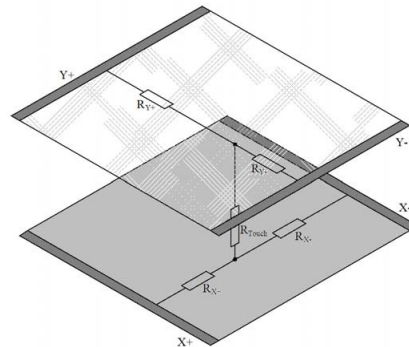
Como las pantallas táctiles son una red resistiva al presionar la superficie se cierra el circuito. Los hilos se conocen como X+ (izquierda), X- (Derecha), Y+ (superior) e Y- (abajo). Una ventaja de la pantalla táctil de 4 hilos es que es posible determinar el tacto con presión mediante la medición del contacto resistencia entre las dos capas.

Coordenada X

X+ = GND, X- = Vcc, Y- = ADC.

Coordenada Y

Y+ = GND, Y- = Vcc, X- = ADC.



Electrocomponentes S.A.



Touch panels

Pantalla táctil de 5 cables

Las pantallas táctiles de 5 cables también consisten en un arreglo de resistencias pero el método de medición se realiza por el mismo terminal

Coordenada X

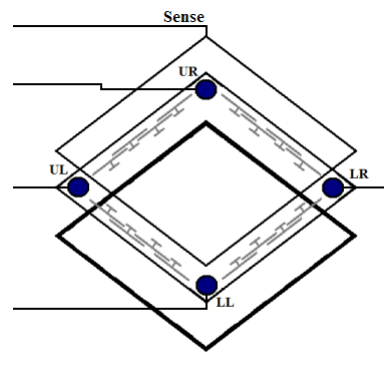
UL, LL = GND,

UR, LR = Vcc, Sense = ADC.

Coordenada Y

UL, UR = GND,

LL, LR = Vcc, Sense = ADC.



Electrocomponentes S.A.



Teclas capacitivas



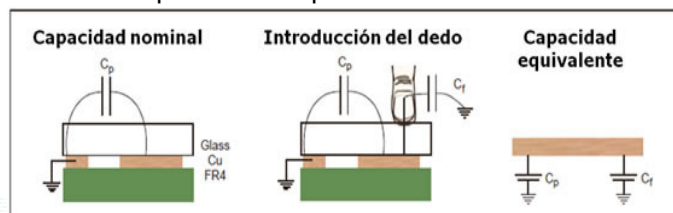
Electrocomponentes S.A.



Teclas capacitivas

Principio de funcionamiento

En la actualidad, muchas técnicas de detección utilizan principios capacitivos, las cuales se basan en los efectos que produce la variación de la capacitancia en un circuito. Inicialmente, esta capacidad esta constituida por la capacidad parásita (C_p) entre el electrodo sensor (pad) y tierra. En el momento en que una persona apoya el dedo sobre dicho pad, se adicionara otra capacidad (C_f) debida al dedo de la persona respecto de tierra.



Electrocomponentes S.A.



Teclas capacitivas

Soluciones

Existen distintos tipos de soluciones dentro de las mas utilizadas tenemos:

- Circuitos integrados dedicados para esta aplicacion.

Este tipo de solucion deben conectarse a un microcontrolador pueden comunicarse a travez de una interfaz serial o paralela.

Caracteristicas:

- Cantidad de teclas.
- Tipo de interfaz (serial o paralela),
- encapsulado.



Electrocomponentes S.A.

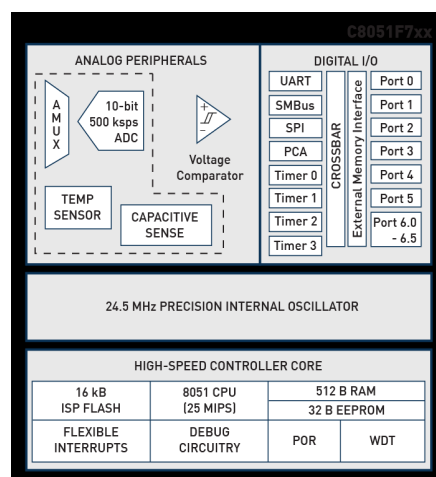


Teclas capacitivas

Soluciones

Otra solucion para este tipo de aplicaciones es la del uso del MCU con un modulo interno de deteccion de teclas capacitivas, esto es modulo dedicado para este tipo de teclas.

Los microcontroladores que poseen este modulo tambien estan definidos por la cantidad de teclas que pueden controlar.



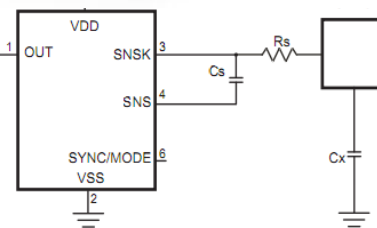
Electrocomponentes S.A.



Productos Atmel

Tecclas capacitivas.

- Numero de teclas. Interfaz paralelo
 - AT42QT101x control de 1 tecla
 - AT42QT1040 control de 4 teclas
 - AT42QT1060 control de 6 teclas
 - AT42QT111x control de 11 teclas
- Interfaz serial
 - QT60160 control de 16 teclas
 - QT60240 control de 24 teclas
 - QT60326 control de 32 teclas
 - QT60486 control de 48 teclas
- Tension de operación 1,8v a 5v



Qtouch Library software para linea AVR y AT91SAM



Electrocomponentes S.A.



Productos Freescale

Tecclas capacitivas.

MPR03x

- Permite controlar hasta 3 teclas
- Requiere un componente externo
- Encapsulado DFN8 2x2mm

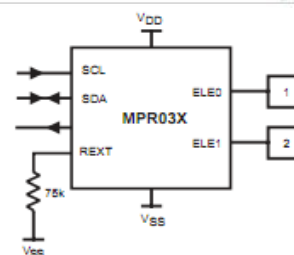
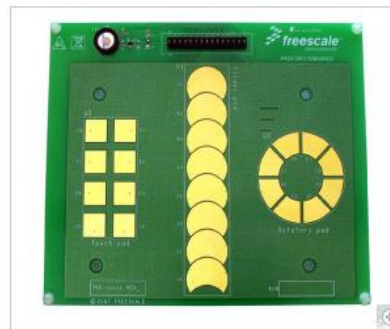
MPR08x

- Permite controlar hasta 8 teclas

MPR121

- Permite controlar hasta 12 teclas
- Tension de operación de 1,7v a 3,6v

Xtrinsic Touch Sensing Software (TSS)
para linea 8bits S08 y 32bits ColdFire V1



Electrocomponentes S.A.

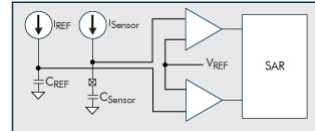


Productos Silabs

Teclas capacitivas.

C8051F700

- Permite controlar hasta 32 teclas
- No requiere componentes externos
- Microcontrolador de 8 bits
- Utiliza ADC y timer del MCU



C8051F800 y C8051F990

- Permite controlar hasta 14 teclas
- Modulo dedicado
- Tension de operación de 1,8v a 3,6v



Quick Sense Studio



Electrocomponentes S.A.



¡Muchas Gracias!

Electrocomponentes S.A.

Darío Ramírez

dr@electrocomponentes.com



Electrocomponentes S.A.